REPORTE PARCIAL 2

Proyecto: Desarrollo del juego UNO

Integrantes del equipo

Selyan Nieto Aguirre

Pedro Axel Llarena Padilla

Nahima Suzette Rivera Hernández

Karla Andrea Durán Segura

1. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una versión digital del juego de cartas UNO mediante C# y Windows Forms. El sistema integra la lógica completa de la partida, la representación visual de las cartas, una interfaz gráfica para cuatro jugadores y el almacenamiento de información de las partidas mediante una base de datos MySQL comunicada con el programa a través de una API.

La aplicación contempla reglas como reparto de cartas, validación de jugadas, cambio de turnos y dirección, cartas especiales, selección de color, declaración de UNO, desafío del +4, detección del ganador y conteo de puntos. El desarrollo se organizó mediante Git y GitHub, utilizando ramas independientes para distribuir el trabajo y posteriormente integrar los cambios a la rama principal.

El diseño visual utiliza una paleta de colores pastel y recursos gráficos personalizados para mantener una interfaz coherente, clara y agradable. El proyecto se divide en componentes que pudieron desarrollarse de forma paralela: motor del juego, recursos visuales, interfaz gráfica, base de datos/API y documentación técnica.

2. División de tareas entre los integrantes del equipo

El trabajo se repartió de acuerdo con los componentes principales del proyecto. A continuación se presenta la distribución final de responsabilidades.

Selyan Nieto Aguirre

Interfaz gráfica principal, Windows Forms y Carta.cs

- Programación de la clase Carta.cs para representar el color, tipo y número de cada carta.
- Desarrollo de la mayor parte de la interfaz gráfica del juego.
- Implementación y ajuste de formularios de Windows Forms para la pantalla de juego.
- Mejoras de estilo visual en botones, fondos, tipografías y distribución de cartas rivales.

Nahima Suzette Rivera Hernández

Lógica del juego, mostrarImagenes.cs, ajustes visuales y reporte

- Programación del motor principal del juego en Juego.cs.
- Implementación del archivo mostrarImagenes.cs y del cargador de imágenes de cartas y dorsos.
- Conversión e integración de la paleta pastel para los recursos visuales.
- Ajustes visuales de la interfaz gráfica y elaboración del reporte del proyecto.

Karla Andrea Durán Segura

Base de datos, API y registro del log

- Creación y mantenimiento de la base de datos MySQL.
- Implementación de BaseDatos.cs y migración posterior de la comunicación a una API.
- Desarrollo de la API en Python y configuración de sus requerimientos.
- Implementación del registro de movimientos (log) y apoyo en la integración del repositorio.

Pedro Axel Llarena Padilla

Pantallas inicial y final de la interfaz gráfica

- Configuración inicial del proyecto en Windows Forms.
- Desarrollo de la pantalla inicial de la interfaz gráfica.
- Implementación de componentes visuales de entrada, selección de jugadores y navegación.
- Desarrollo de la pantalla final con el ganador y la información de cierre de la partida.
  - Implementó FormFinal con podio, historial de partidas ganadas y perdidas, efectos de confeti y apertura automática al terminar la partida.

3. Actividades realizadas

Nahima Suzette Rivera Hernández

Lógica del juego, mostrarImagenes.cs, ajustes visuales y documentación

- Documentó las reglas oficiales de UNO utilizadas como base del proyecto.
- Programó el motor principal del juego en Juego.cs.
- Implementó creación del mazo, barajado, reparto inicial, control de turnos y validación de jugadas.
- Programó efectos de Salta, Reversa, +2, Comodín y +4, así como la selección de color, declaración de UNO y conteo de puntos.
- Preparó e integró la versión pastel de las cartas e implementó el cargador actual de imágenes y dorsos.
- Realizó ajustes visuales en la interfaz de juego y consolidó la documentación del proyecto.

Selyan Nieto Aguirre

Interfaz gráfica del juego y Carta.cs

- Programó la clase Carta para representar color, tipo y número de cada carta.
- Desarrolló la pantalla principal de juego y su estructura base en Windows Forms.
- Integró cartas de rivales, fondo pastel, tipografía Fredoka y ajustes de legibilidad en los botones.
- Agregó resumen del funcionamiento de la pantalla de juego y realizó limpieza de clases que ya no se utilizaban.

Karla Andrea Durán Segura

Base de datos, API y log

- Creó el script de base de datos y las tablas necesarias para jugadores, partidas y movimientos.
- Desarrolló BaseDatos.cs y corrigió columnas para mantener compatibilidad entre el código y la base de datos.
- Desarrolló la API en Python para comunicar el programa con la base de datos.
- Implementó la clase para registrar el log de movimientos mediante los eventos del juego e integró cambios a main.

Pedro Axel Llarena Padilla

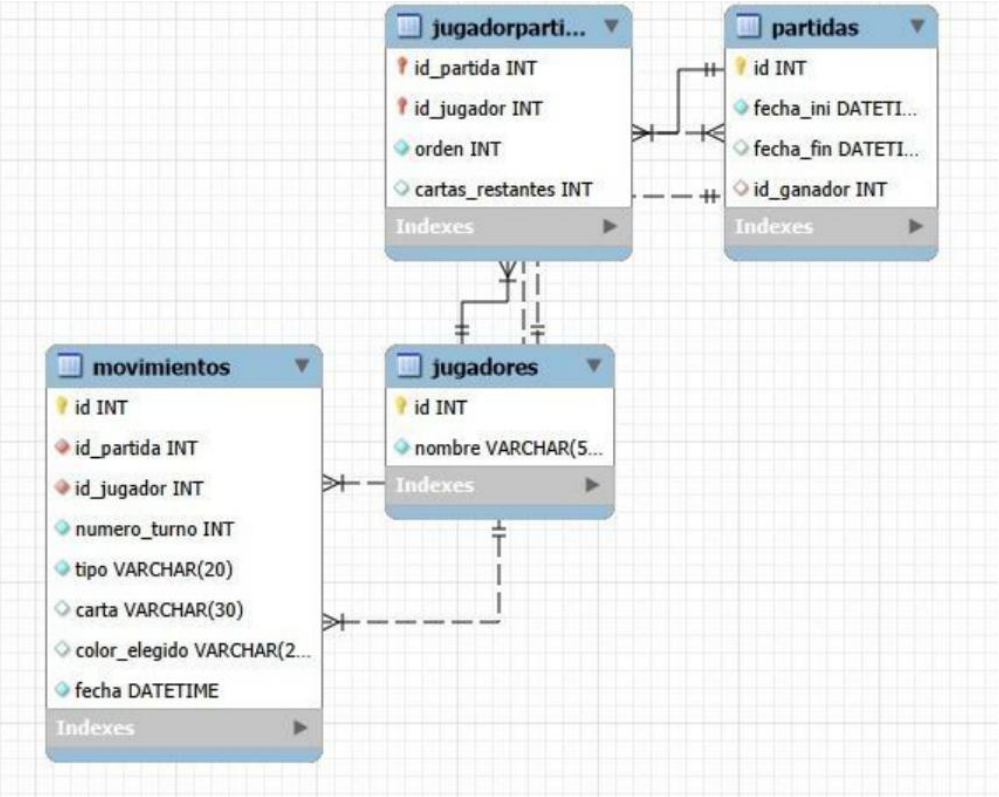
Interfaz de inicio y cierre de partida

- Configuró el inicio del proyecto de Windows Forms y el tamaño de la ventana.
- Desarrolló la pantalla inicial con selección de jugadores, botones pastel, títulos y componentes visuales.
- Integró consulta de jugadores y récord desde la base de datos, así como mensajes de reintento ante errores de conexión.
- Participó en la integración de la interfaz final y en ajustes de rutas para el uso de imágenes pastel.
  - Implementó FormFinal con podio, historial de partidas ganadas y perdidas, efectos de confeti y apertura automática al terminar la partida.

Se registran 70 commits en el repositorio, desde el 21 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2026, con participación de todos los integrantes del equipo. El historial incluye la incorporación del reporte final y la integración de la pantalla final del juego.

4. Diagrama entidad-relación de la base de datos

La base de datos del proyecto relaciona la información de los jugadores con las partidas, la participación de cada jugador y los movimientos generados durante el juego.



5. Listado de commits

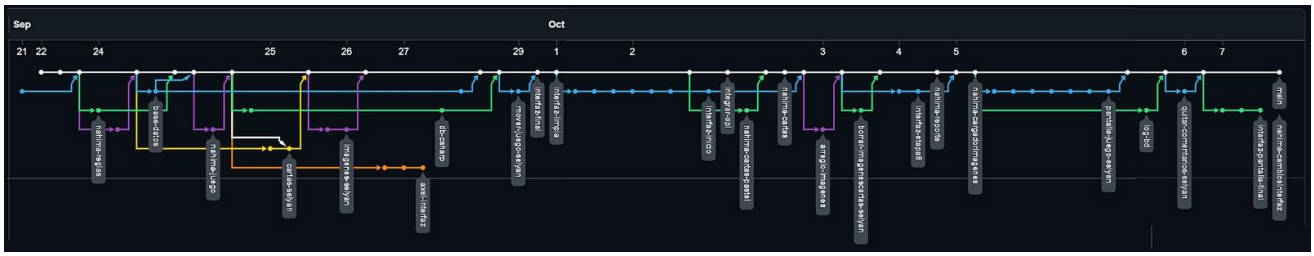
A continuación se presenta el historial de commits registrado desde el 21 de septiembre de 2026 hasta el avance actual. El historial muestra participación de los integrantes del equipo en distintas partes del proyecto.

Fecha	Autor	Commit	Descripción
2026-10-08	Axllarena	d9ba496	Merge pull request #11 from karla-duran-segura/pantalla-final-podio
2026-10-07	Axllarena	88bc4c6	Pantalla final con podio, historial y confeti
2026-10-07	Nahima	c2bd9fb	Agregar reporte final del proyecto UNO
2026-10-07	Nahima	6257bb2	Agregar ajustes visuales a la interfaz de juego
2026-10-07	Axllarena	a61fc13	Abrir FormFinal al terminar la partida
2026-10-07	Axllarena	2b723b6	Mostrar historial de ganadas y perdidas en FormFinal
2026-10-07	Axllarena	3bd9de0	Agregar FormFinal base con titulo, tamano y fondo
2026-10-06	selyyannieto	959c0eb	Merge pull request #10 from karla-duran-segura/quitar-comentarios-selyan para ponerle comentarios
2026-10-06	Selyan	8bca346	Agregar resumen del funcionamiento de la pantalla de juego
2026-10-05	Karla	cbe6b80	Merge de log-bd en main
2026-10-05	Karla	dc3b0fd	Se hace la clase donde se regsitra el log de movimientos en la Base de Datos mediante los eventos del juego
2026-10-05	selyyannieto	f8145bc	Merge pull request #9 from karla-duran-segura/pantalla-juego-selyan
2026-10-05	Selyan	8df9344	Cambiar el color en los botones de la pantalla de juego a negro para que se lea mejor en el juego
2026-10-05	Selyan	55ba29f	Agregar colores configurables a BotonPastel para que sean Verdes como al inicio
2026-10-05	Selyan	44d3a1c	Agregar fuente Fredoka a la pantalla de juego
2026-10-05	Selyan	02b3796	Cambiar color de fondo y de la letra en la pantalla de juego para que se vea mejor
2026-10-05	Selyan	99058c0	Fondo liso en la pantalla de juego
2026-10-05	Selyan	66b4e5c	Pantalla de juego con estilo pastel y cartas de los rivales
2026-10-05	Selyan	0d844f4	Agregar pantalla de juego version 1 para ver si funciona el boton de comenzar
2026-10-05	Nahima	3f0dcef	Agregar cargador de imágenes
2026-10-05	Axllarena	efecd5c	Merge pull request #8 from karla-duran-segura/interfaz-etapa8
2026-10-04	Nahima	3179d19	Agregar el avance del reporte a la fecha: 04-10-2026
2026-10-04	Axllarena	6037c80	interfaz: mostrar quien reparte y quien comienza, asi como cartas iniciales
2026-10-04	Axllarena	e766a57	Manejo de error de conexion con boton Reintentar
2026-10-03	selyyannieto	f9c550b	Borrar la clase ImagenesCartas ya que no se usa en el codigo en ningun momento
2026-10-03	Selyan	31c0db7	Eliminar clase ImagenesCartas que no se usa
2026-10-03	Axllarena	7b424df	Merge pull request #6 from karla-duran-segura/arreglo-imagenes
2026-10-03	Axllarena	9c1fda4	arreglo: apuntar el csproj a la carpeta Imagenes_pastel
2026-10-02	Axllarena	3582aaf	Merge interfaz-inicio en main
2026-10-02	Nahima	8f46777	Elimina carpeta extra
2026-10-02	Nahima	b02ba88	Merge branch 'nahima-cartas-pastel' Se suben las cartas convertidas a los colores pasteles elegidos: azul, morado, rosa y amarillo.
2026-10-02	Nahima	79d9c7d	Subir imágenes de las cartas en color pastel
2026-10-02	Karla	6507b4c	Se agregó una carpeta con la API (archivo de python) y un archivo de texto con los requerimientos (instalaciones necesarias en python)
2026-10-02	Axllarena	40c1308	Se modifico el Form1.cs para que permita seleccionar 4 jugadores para iniciar la partida
2026-10-02	Karla	687de06	Ahora BaseDatos.cs no accede directamente a la base sql, se ha implementado la API (llamadas)
2026-10-02	Axllarena	03d6fa3	mostrar jugadores y su record desde la base de datos
2026-10-02	Axllarena	ee92a5e	Se agregaron botones pastel (Salir y Comenzar partida)
2026-10-02	Axllarena	2ceaf41	Se agregaron logo de cartas, titulo y textos del lado izquierdo
2026-10-01	Axllarena	3eca6b2	Se agrego el panel de vidrioy encabezado de se jugadores
2026-10-01	Axllarena	0f81e01	interfaz: agregar tema pastel y fondo con degradado
2026-10-01	Axllarena	d1f07c0	Se configuro ventana de inicio, titulo, tamano y DPI
2026-10-01	Axllarena	e655c0f	Configurar inicio de Windows Forms
2026-09-29	selyyannieto	c13b1c3	Merge pull request #5 from karla-duran-segura/mover-juego-selyan
2026-09-29	Selyan	85b8334	Mover Juego.cs dentro del proyecto para que corra todo mejor
2026-09-27	Karla	9d54b52	Se agrega la clase BaseDatos que tiene conexión a MySQL

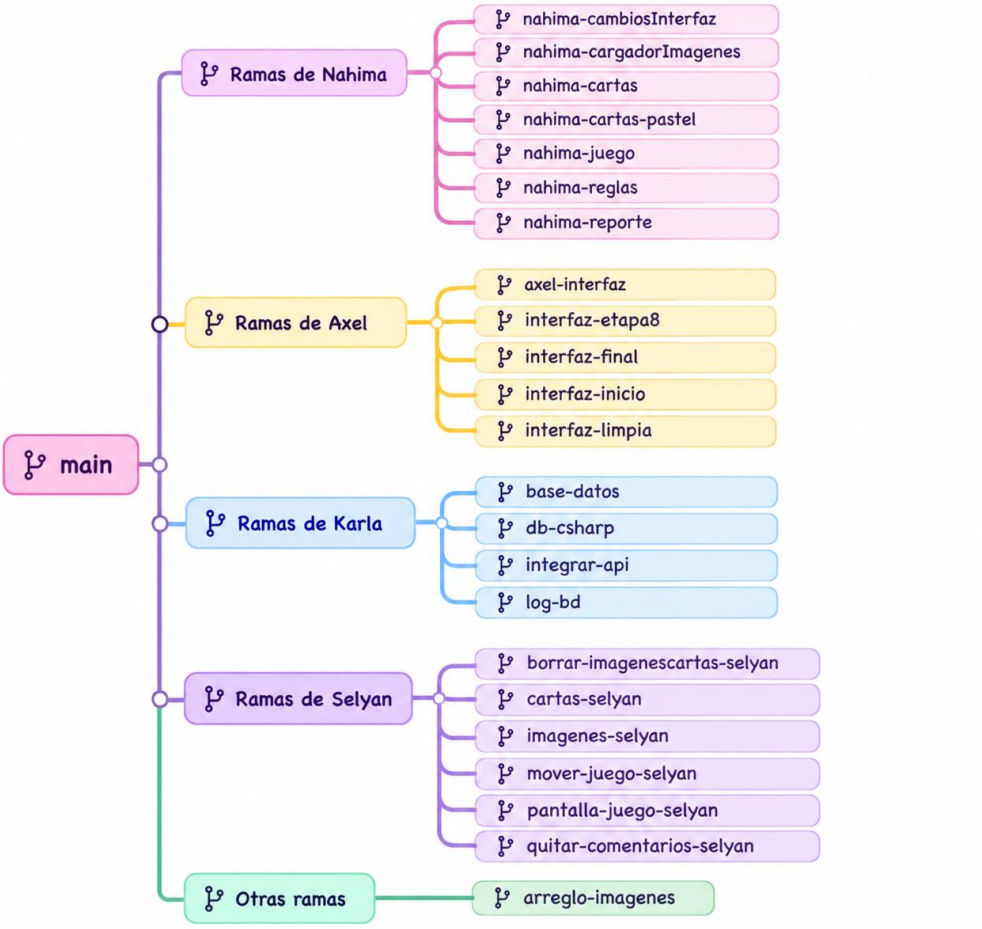
Fecha	Autor	Commit	Descripción
2026-09-27	Karla	69a368d	Merge branch 'base-datos'
2026-09-27	Karla	0e17a60	Se corrigieron un par de detalles/columnas para que los nombres coincidieran con el nuevo archivo BaseDatos.cs
2026-09-27	Karla	c9d543b	Crear BaseDatos.cs con métodos de acceso a MySQL (uno es visual studio). También se incluye el archivo en uno.csproj
2026-09-27	Axllarena	c8904f7	Seleccionar listado de jugadores y boton de cotinuar con ellos
2026-09-27	Axllarena	83830e4	Agregar listado de jugadores y BaseDatos temporal en FormInicio
2026-09-26	Axllarena	a2402a8	Configurar proyecto como Windows Forms y crear FormInicio base
2026-09-26	selyyannieto	852c795	Juntar la rama de las imagenes con el main para que se pueda probar
2026-09-26	Selyan	cf6afb5	Se agregaron todas las imagenes de las cartas
2026-09-25	Selyan	4fb3d90	Agregar clase ImagenesCartas para cargar las imagenes de las cartas y no sea dificl manejarlas mas adelante
2026-09-25	selyyannieto	edce715	Merge pull request #3 from karla-duran-segura/cartas-selyan
2026-09-25	Selyan	267de4f	Merge branch 'main' of https://github.com/karla-duran-segura/UNO into cartas-selyan
2026-09-25	Selyan	96d15e0	Se agrego la clase Carta.cs al proyecto
2026-09-24	Karla	89e8ca6	Agregar paquete MySql.Data. Lo usaremos para conectar el programa de la base de datos al servidor local.
2026-09-24	Nahima	4d4f9c2	Integrar motor del juego UNO
2026-09-24	Nahima	cdd6864	Agregar motor del juego UNO
2026-09-24	Karla	4409986	Merge branch 'base-datos'
2026-09-24	Nahima	62f3342	Merge branch 'nahima-reglas' Commit reglas en las que basaremos toda la programación del juego
2026-09-24	Karla	b221d5c	Se agregó el script para la base de datos
2026-09-24	selyyannieto	a837889	Merge pull request #1 from karla-duran-segura/cartas-selyan
2026-09-24	Selyan	d950824	Se agrego una clase llamada Carta
2026-09-24	Nahima	8224c90	Documentar reglas y alcance de nuestro UNO
2026-09-22	Selyan	0512a8b	Merge branch 'main' of https://github.com/karla-duran-segura/UNO
2026-09-22	Selyan	b108d7e	Primer commit, creamos el proyecto
2026-09-22	Selyan	223e0c2	Add .gitattributes and .gitignore
2026-09-21	Karlita	c5b8a66	Initial commit

6. Listado de ramas generadas

Se presentan tres vistas complementarias del repositorio: el gráfico real de GitHub, el listado de ramas locales y remotas, y una agrupación ilustrativa por componentes.




```
* main
  nahima-cambiosInterfaz
  nahima-cargadorImagenes
  nahima-cartas
  nahima-cartas-pastel
  nahima-juego
  nahima-reglas
  nahima-reporte
  remotes/origin/HEAD -> origin/main
  remotes/origin/arreglo-imagenes
  remotes/origin/axel-interfaz
  remotes/origin/base-datos
  remotes/origin/borrar-imagenescartas-selyan
  remotes/origin/cartas-selyan
  remotes/origin/db-csharp
  remotes/origin/imagenes-selyan
  remotes/origin/integrar-api
  remotes/origin/interfaz-etapa8
  remotes/origin/interfaz-final
  remotes/origin/interfaz-inicio
  remotes/origin/interfaz-limpia
  remotes/origin/log-bd
  remotes/origin/main
  remotes/origin/mover-juego-selyan
  remotes/origin/nahima-cambiosInterfaz
  remotes/origin/nahima-cargadorImagenes
  remotes/origin/nahima-cartas
  remotes/origin/nahima-cartas-pastel
  remotes/origin/nahima-juego
  remotes/origin/nahima-reglas
  remotes/origin/nahima-reporte
  remotes/origin/pantalla-juego-selyan
  remotes/origin/quitar-comentarios-selyan
```



7. Problemas encontrados y cómo se solucionaron

Problema	Situación encontrada	Solución aplicada
Integración de Juego.cs en el proyecto	El archivo del motor no se encontraba inicialmente en la ubicación más conveniente para compilarlo junto con el resto del proyecto.	Se movió Juego.cs dentro del proyecto y posteriormente se integró a main, lo que facilitó su compilación con los demás archivos.
Comunicación con la base de datos	La primera versión de BaseDatos.cs accedía directamente a MySQL, lo que complicaba la separación entre la aplicación y el almacenamiento.	Se desarrolló una API en Python y BaseDatos.cs se modificó para comunicarse mediante peticiones HTTP.
Diferencias de nombres entre código y base de datos	Algunos nombres de columnas no coincidían con los utilizados desde BaseDatos.cs.	Se corrigieron los nombres y detalles del esquema para mantener consistencia entre la base de datos y el código.
Manejo de imágenes de las cartas	El proyecto requiere muchas imágenes y la interfaz necesita acceder a ellas de forma uniforme, además de contar con un dorso para ocultar las manos rivales.	Se organizó el conjunto de recursos gráficos, se generó una versión pastel y se implementó un cargador centralizado para obtener la imagen de cada carta y su dorso.

Trabajo simultáneo con Git y GitHub	Cada integrante desarrolló partes distintas en ramas separadas, por lo que era necesario mantener el trabajo aislado sin perder cambios al integrarlo.	Se utilizaron ramas específicas, merges y pull requests para integrar los avances progresivamente a main.
Cambios visuales en la interfaz y cartas	Las imágenes y algunos elementos de la interfaz no correspondían por completo con la paleta pastel y la presentación final deseada.	Se crearon ramas de ajustes visuales para convertir cartas, mejorar tipografías, redistribuir elementos y hacer más legible la interfaz de juego.

8. Integración y estado actual del proyecto

El proyecto se encuentra organizado alrededor de cuatro componentes principales: motor del juego, recursos gráficos, interfaz y persistencia de datos. El motor contiene las reglas principales de UNO; la base de datos y la API cuentan con una estructura funcional; y los recursos visuales incluyen una versión pastel de las cartas.

La interfaz gráfica cuenta con una pantalla inicial desarrollada en Windows Forms, una pantalla principal de juego con estilo pastel y cartas de rivales, y componentes de cierre de partida. Asimismo, el sistema ya dispone de clases para la representación de cartas, el manejo del log de movimientos y el cargador de imágenes.

En términos de control de versiones, el repositorio registra 70 commits documentados en este reporte y múltiples ramas locales y remotas que respaldan el trabajo colaborativo del equipo. Entre los cambios más recientes se encuentran la pantalla final con podio, historial y confeti, así como la entrega del reporte final.